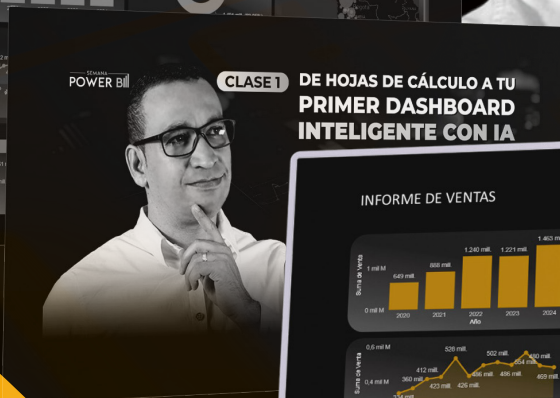




CLASE 1

PASO A PASO



ÍNDICE

Clase 1	2
Descargar Power BI Desktop	2
Consolidación de datos	6
Eliminar columna	10
Separar números de texto	11
Datos a Mayúscula	12
Diseño de Informe	14
Informe de Ventas	16
Mapas	20
Inteligencia Artificial	23
Fondos para el informe	25

CLASE 1

Nuestro objetivo en esta clase es crear tu primer proyecto en Power BI desde cero: desde cómo descargar la herramienta, automatizar la limpieza y consolidación de datos, hasta generar gráficos de alto impacto. Este será nuestro objetivo.

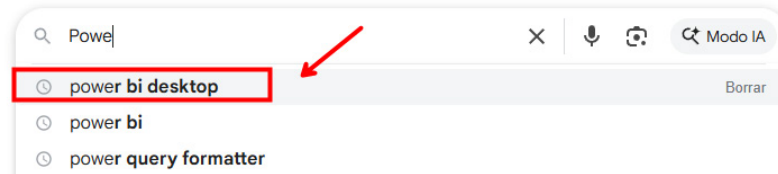


Descargar Power BI Desktop

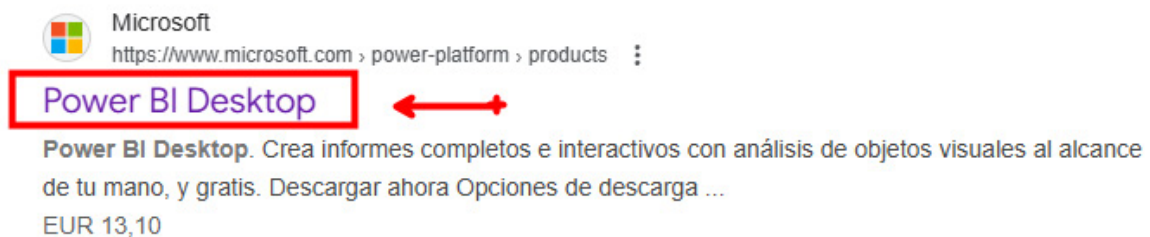
Para crear cada uno de los tableros, lo primero que debemos hacer es descargar Power BI Desktop en el computador, ya que allí es donde ocurre toda la magia de la automatización de cada reporte

Abre Google o el navegador que uses habitualmente y busca Power BI Desktop.

Buscas Power BI Desktop:



Haz clic en **Power BI Desktop**, asegurándote de ingresar a la página oficial de Microsoft



Luego, ve a las opciones de descarga avanzada para **descargar Power BI en español**.



Asegúrate de que el idioma sea **español** y haz clic en **Descargar**.

Microsoft Power BI Desktop

Microsoft Power BI Desktop se creó para los analistas. Combina visualizaciones interactivas de última generación con consultas y modelado de datos líderes en la industria integrados. Cree y publique sus informes en Power BI. Power BI Desktop ayuda a facilitar a otras personas información fundamental puntual, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Seleccionar idioma

Español

Descargar

Antes de abrir el archivo que se genera al descargar Power BI

Desktop, debemos revisar las características de nuestro equipo (computador).

Haz clic derecho propiedades de este equipo:

- > HM Consultoría
- > IMPRESOS FLEXOC
- > OneDrive
- > ROCCAP S.A.S
- > Este equipo

- Anclar a Acceso rápido
- Anclar a Inicio
- Propiedades
- Mostrar Más opciones

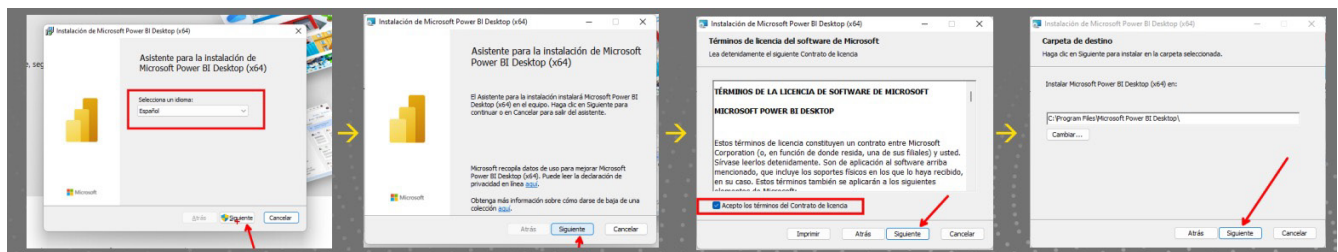
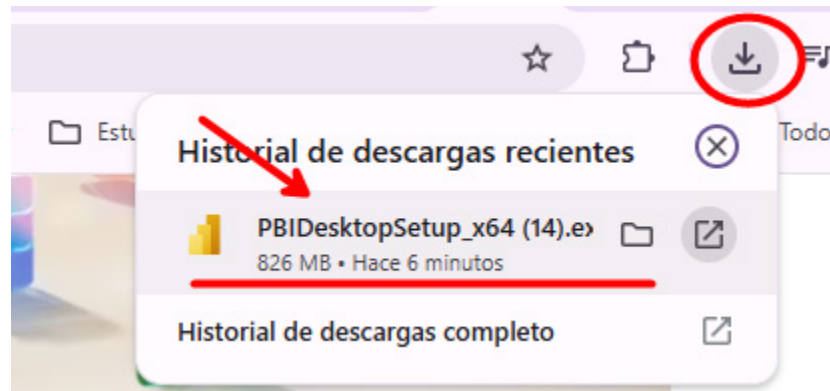
Y en propiedades nos dice el tipo de sistema operativo, **para mi caso es de 64 bits.**

Nombre del dispositivo	DESKTOP-A9KHIM7
Procesador	AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor (4.70 GHz)
RAM instalada	32,0 GB (31,1 GB utilizable)
Id. del dispositivo	521876F4-A01E-4C67-97FD-F390491F4710
Id. del producto	00330-53726-71891-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil	Compatibilidad con entrada manuscrita

de 64 bits,
n entrada n

Importante: La memoria RAM, mínimo **debe ser de 4 GB en adelante** para que pueda correr el programa sin problema alguno

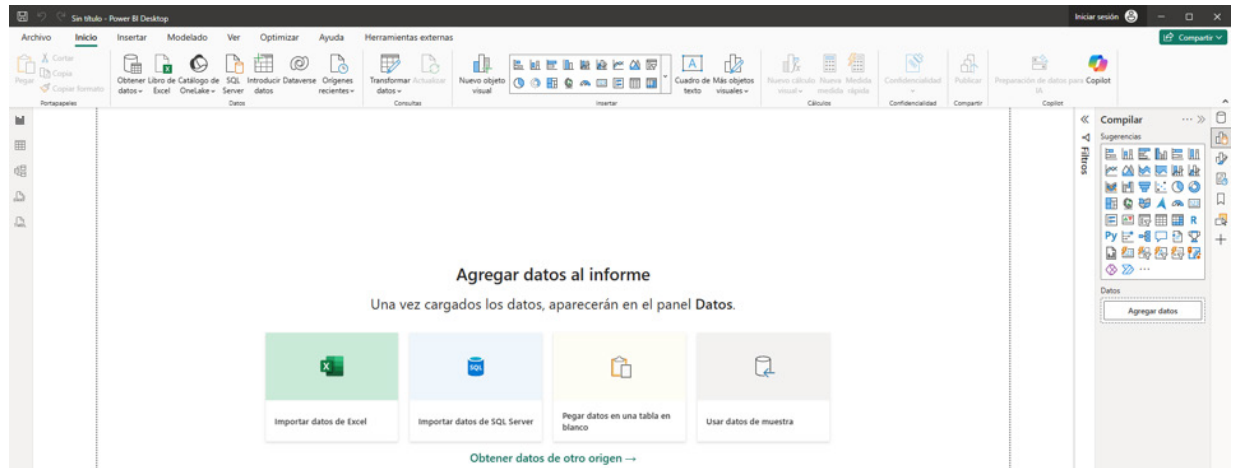
Ahora si ejecutamos el programa, y solo es siguiente, siguiente, aceptar e instalar.



De forma automática se abre Power BI Desktop, y veremos la siguiente pantalla:



Clic en informe en blanco y ya estamos en Power BI Desktop, todo listo para crear nuestro primer informe.



También puedes ver el siguiente video para descargar Power BI Desktop:

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0j2lZTpz_v0&t=80s

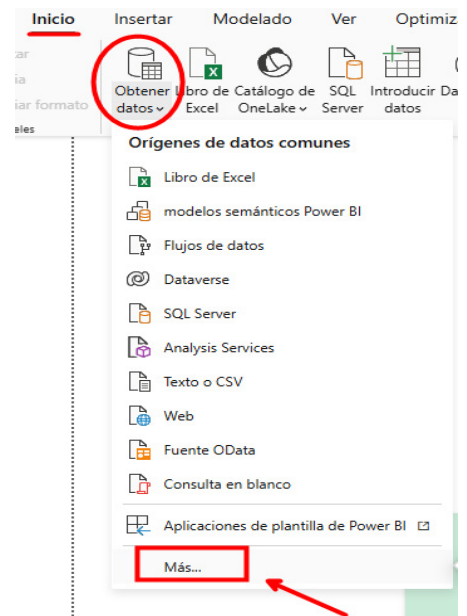


Consolidación de Datos

Este es el primer proceso para crear la automatización de consolidar, limpiar y cargar los datos en Power BI.

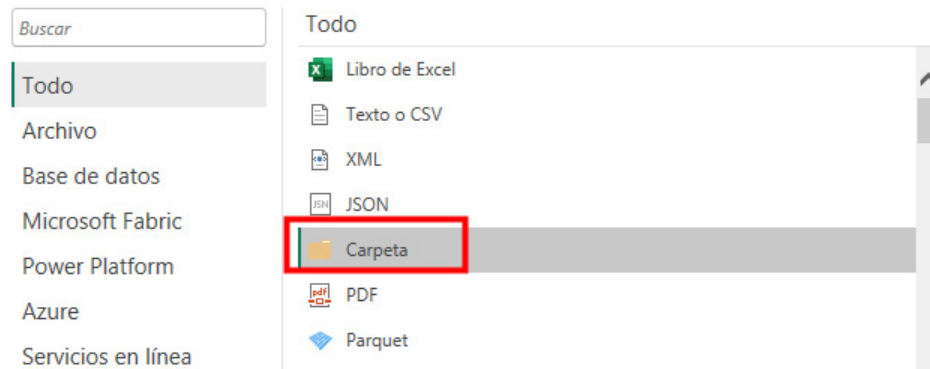
Vamos a la pestaña

Inicio → Obtener datos → Más



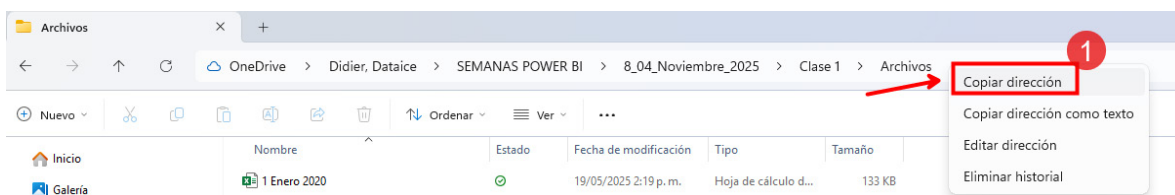
Buscamos el conector de carpeta y haz clic en conectar

Obtener datos



Hay dos maneras de conectarnos a la carpeta donde se encuentran los archivos:

1 | Buscamos la ruta de los archivos y haz clic derecho en la parte superior → Copiar dirección



Luego pegamos esta dirección en el recuadro Ruta a la carpeta:

Carpeta

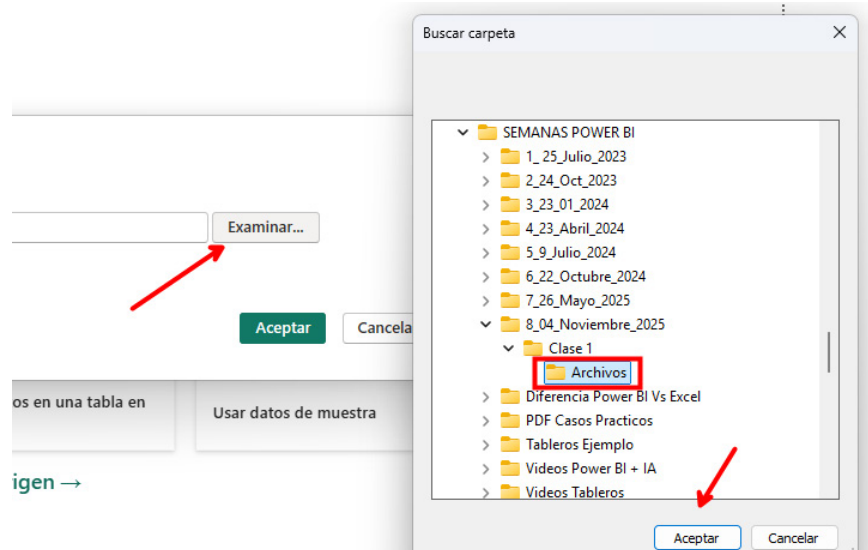
Ruta a la carpeta

ier\OneDrive - Dataice\SEMANAS POWER BI\8_04_Noviembre_2025\Clase 1\Archivos Examinar...

Aceptar

Cancelar

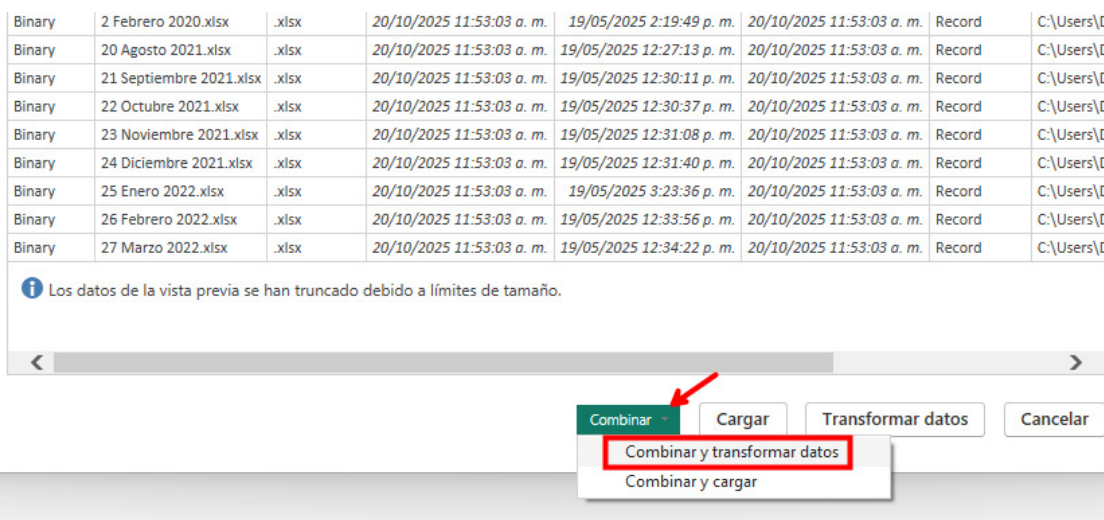
2 | La forma número 2, es dar clic en examinar y buscar la carpeta de forma manual



Cualquiera de los caminos es completamente aceptable.

En el siguiente paso, se abre un cuadro de dialogo, para combinar todos los archivos de esa carpeta.

Haz clic en el botón Combinar, desplegamos y elegimos la opción → Combinar y transformar datos.



En el recuadro siguiente, elegimos Hoja 1 y Aceptar.

Combinar archivos

Seleccione el objeto que quiera extraer de cada archivo. [Más información](#)

Archivo de ejemplo: Primer archivo

Opciones de presentación

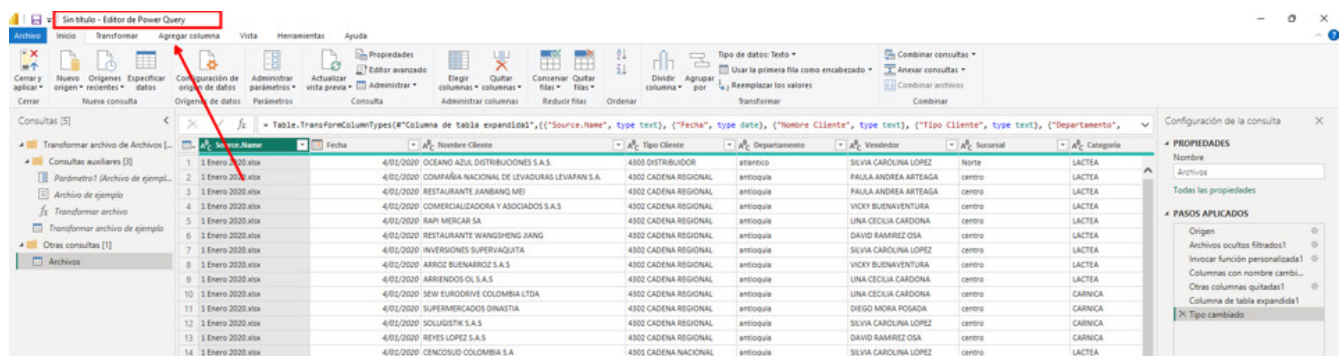
- Parámetro 1 [1]
- Hoja1**

Hoja1

Fecha	Nombre Cliente	Tipo Cliente
4/01/2020	OCEANO AZUL DISTRIBUCIONES S.A.S.	4303 DISTRIBUIDOR
4/01/2020	COMPañIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	RESTAURANTE JIANBANQ MEI	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS S.A.S	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	RAPI MERCAR SA	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	RESTAURANTE WANGSHENG JIANG	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	INVERSIONES SUPERVAQUITA	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	ARROZ BUENARROZ S.A.S	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	ARRIENDOS OL S.A.S	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	SUPERMERCADOS DINASTIA	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	SOLUGISTIK S.A.S	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	REYES LOPEZ S.A.S	4302 CADENA REGIONAL
4/01/2020	CENCOSUD COLOMBIA S.A	4301 CADENA NACIONAL
4/01/2020	ARA	4301 CADENA NACIONAL
4/01/2020	D1	4301 CADENA NACIONAL
4/01/2020	DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S.	4303 DISTRIBUIDOR
4/01/2020	DISTRIPUEBLOS S.A.S.	4303 DISTRIBUIDOR
4/01/2020	ESCALAR DISTRIBUCIONES S.A.S.	4303 DISTRIBUIDOR
4/01/2020	DISTRIBUIDORA DIBECO S.A.S	4303 DISTRIBUIDOR

☐ Omitir archivos con errores

De forma automática Power BI ya ha consolidado todos los archivos que se encuentran en esta carpeta, y nos abre una ventana llamada POWER QUERY.



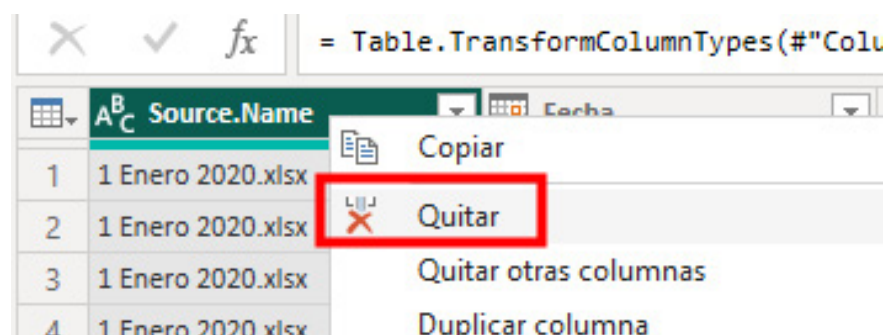
NOTA: Esta consolidación fue posible porque todos los archivos tienen la misma estructura (mismos encabezados en una hoja llamada Hoja 1)

En la imagen anterior vemos cómo Power BI tiene la capacidad de consolidar 60 archivos en segundos. En la parte izquierda se encuentran los procesos que usó y realizó en esta consolidación; la última consulta, llamada Archivos, es donde vemos los datos expandidos de toda la información. En la parte derecha se encuentran los pasos aplicados.

Ahora, debemos limpiar y organizar un poco la información, por ejemplo, eliminar la columna Source.Name, son los nombres de los archivos, ya que no necesitamos esta columna, también separar los códigos de los nombres de la columna **Tipo Cliente** y colocar en mayúscula los textos de las columnas **Departamento y Sucursal**.

Eliminar Columna

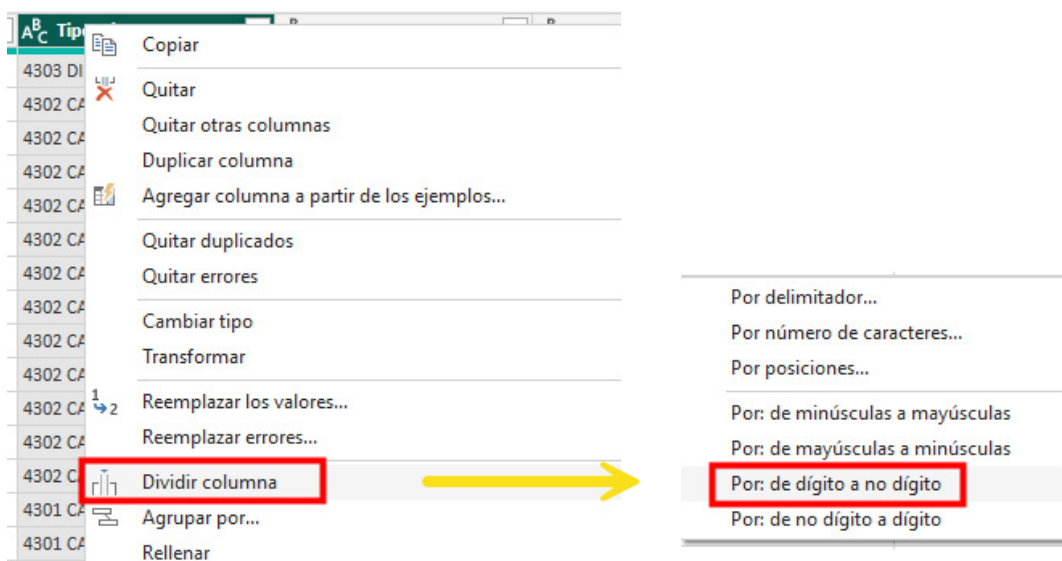
La columna Source.Name contiene los nombres de los archivos y no es necesaria, solo basta con dar clic derecho encima del encabezado → Quitar





Separar números de texto

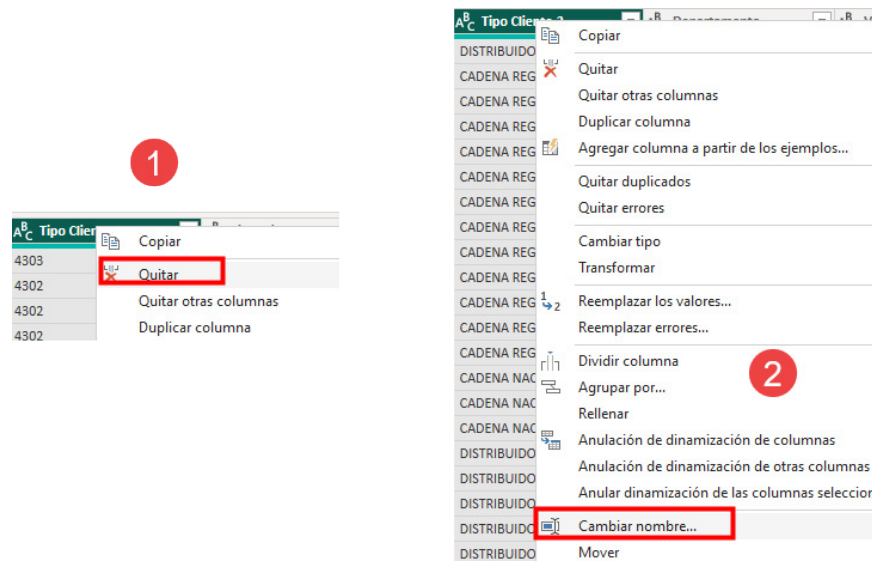
La columna Tipo de Cliente, contiene en la misma celda tanto el código como el nombre, con Power Query podemos separar estos datos sin mucho esfuerzo. Clic derecho encima de Tipo Cliente
→ Dividir Columna → Por : de dígito a no dígito.



El resultado es el siguiente:

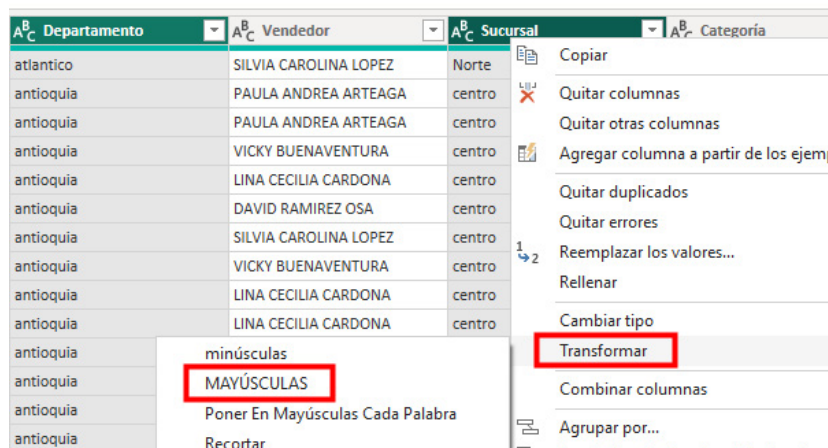
A ^B C Tipo Cliente.1	A ^B C Tipo Cliente.2
4303	DISTRIBUIDOR
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4302	CADENA REGIONAL
4301	CADENA NACIONAL
4301	CADENA NACIONAL

Como ya no necesitamos el código, eliminamos la columna Tipo Cliente. **1** y organizamos el nombre de Tipo Cliente. **2** a Tipo Cliente.

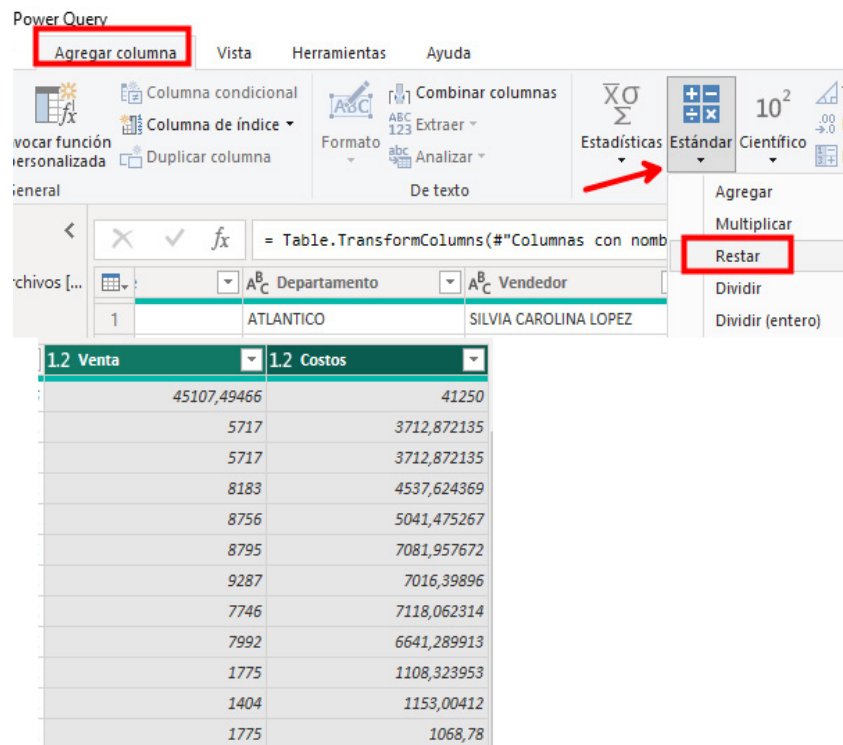


A Datos a Mayúscula

La columna Departamento y la columna Sucursal, se encuentran en minúsculas, con la tecla control sostenida seleccionamos estas dos columnas → Transformar → MAYÚSCULA.



En Power Query también podemos realizar múltiples operaciones, como, por ejemplo, crear una nueva columna a partir de otras. Creemos la Utilidad. Seleccionamos primero la columna Ventas y luego con control la columna Costos → Agregar Columna → Estándar → Restar



Power Query

Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Columna condicional Columna de índice Combinar columnas

Estadísticas Estándar Científico

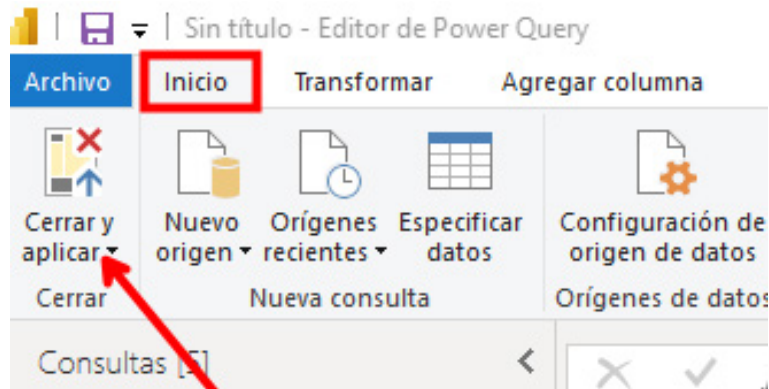
Agregar Multiplicar Restar Dividir Dividir (entero)

1.2 Venta	1.2 Costos
45107,49466	41250
5717	3712,872135
5717	3712,872135
8183	4537,624369
8756	5041,475267
8795	7081,957672
9287	7016,39896
7746	7118,062314
7992	6641,289913
1775	1108,323953
1404	1153,00412
1775	1068,78

Cambiamos el nombre de la columna nueva Resta por Utilidad.

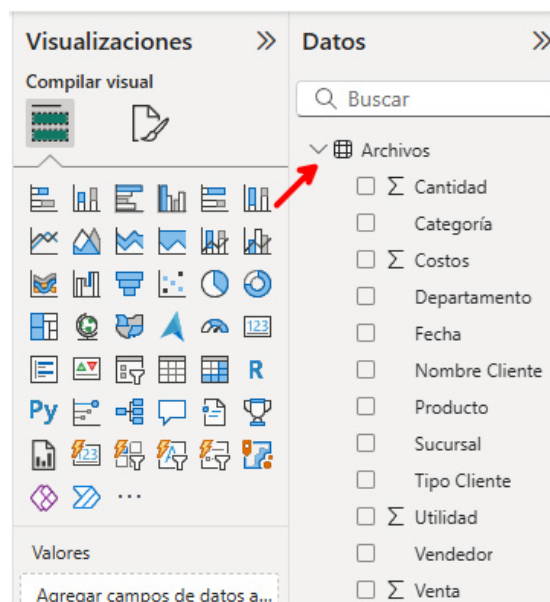
1.2 Venta	1.2 Costos	1.2 Utilidad
45107,49466	41250	3857,494665
5717	3712,872135	2004,127865
5717	3712,872135	2004,127865
8183	4537,624369	3645,375631
8756	5041,475267	3714,524733
8795	7081,957672	1713,042328
9287	7016,39896	2270,60104
7746	7118,062314	627,937686

Ahora todos estos cambios y procesos los llevamos a Power BI.
Inicio → Cerrar y Aplicar.



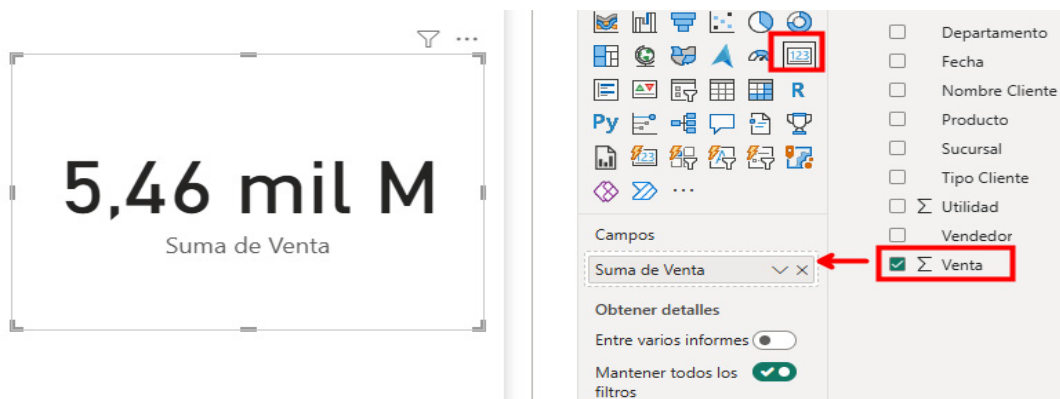
Diseño de Informe

Ya en Power BI se cargó la tabla o vista con los datos consolidados, en la parte derecha se pueden ver los campos.



El cuadro grande blanco de Power BI o llamado también lienzo, es la parte donde diseñaremos nuestro informe. Lo primero que debemos hacer es agregar los campos de mayor a menor, a que se refiere esto; pues lo que realmente hace Power BI es explicar lo sucedido, ejemplo, si vamos a crear un tablero de ventas lo primero que debemos arrojar al lienzo es el campo ventas y este campo lo llevamos a una tarjeta.

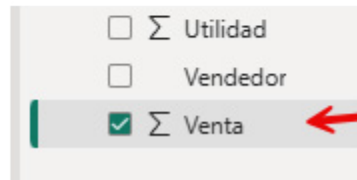
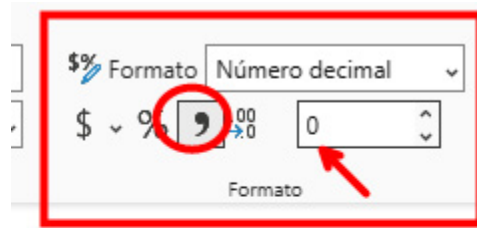
Seleccionamos la tarjeta → Arrojamos el campo ventas allí.



Como el valor no se entiende mucho, vamos a ir a formato y asignamos el formato en millones.



Si queremos quitar los decimales, seleccionamos el campo ventas y quitamos los decimales.



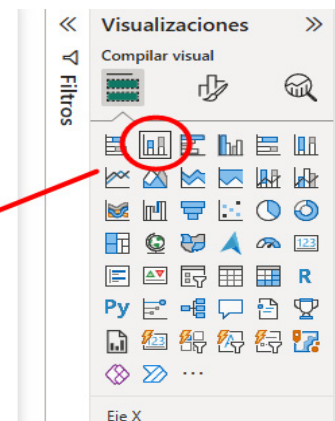
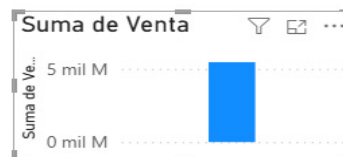
5.462 millones es el valor total de las ventas de todos los años. El objetivo es explicar este valor por: Año, Mes, Sucursal, Categoría, Tipo Cliente, Departamento.



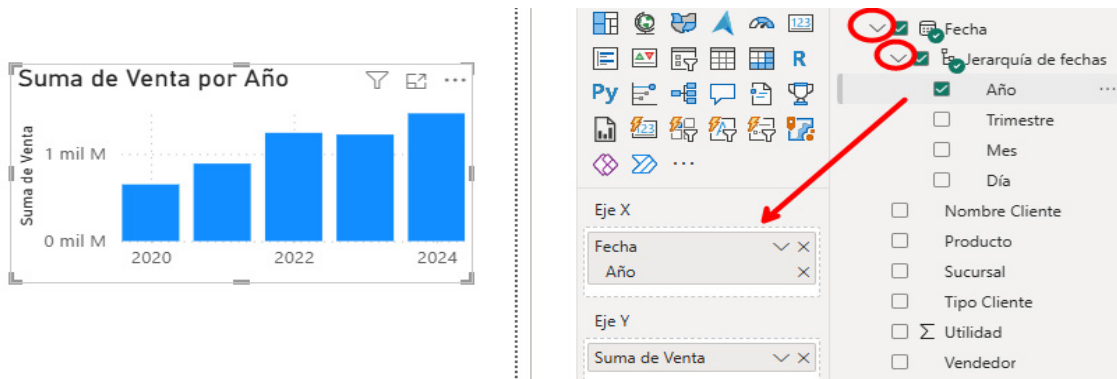
Informe de Ventas

Con estas variables identificadas para explicar ese valor, iniciemos: Copiamos y pegamos de nuevo la tarjeta que acabamos de crear (copiar y pegar) , y cambiamos de gráfico por un gráfico de columnas.

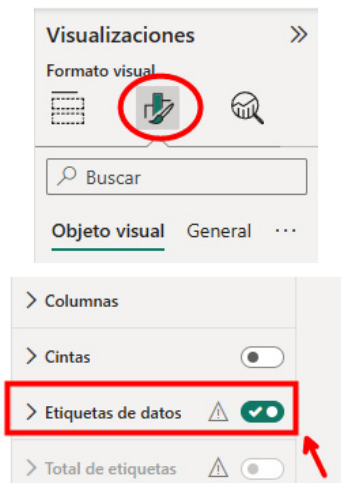
5.462 mill.
Suma de Venta



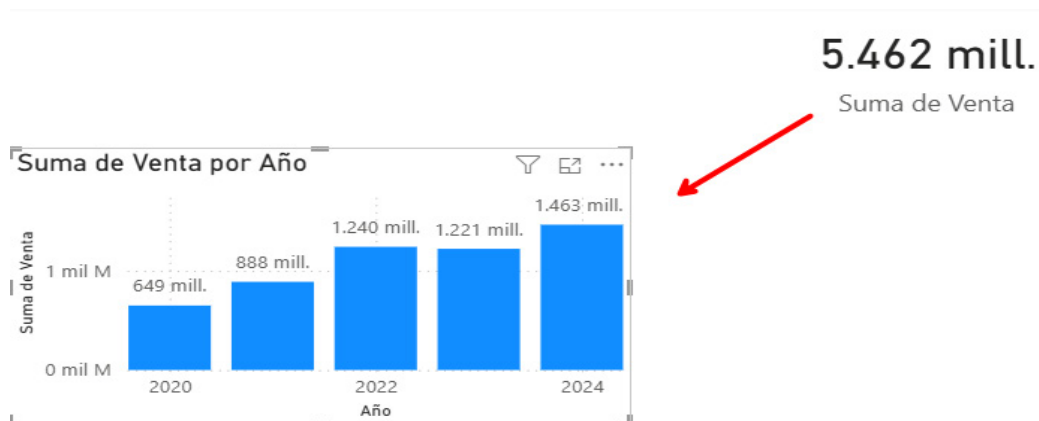
Luego en el eje X llevamos el campo Año de la jerarquía de fechas.



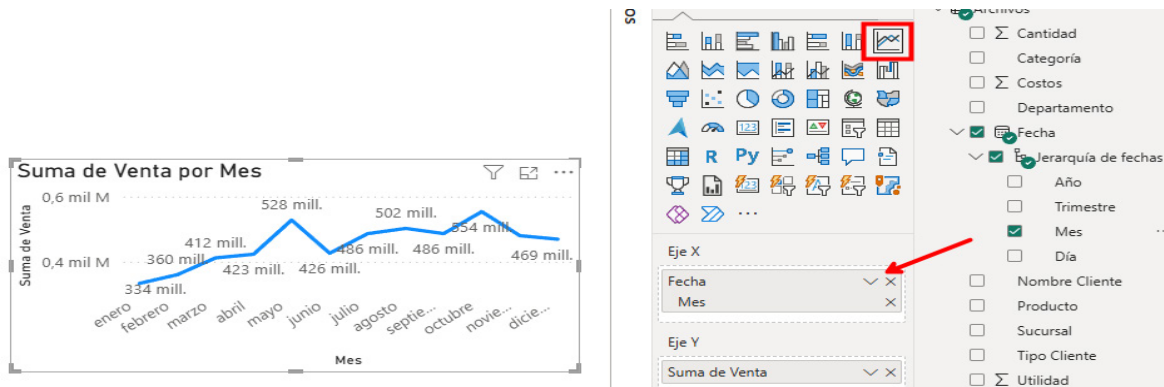
En el mismo campo formato agregamos las etiquetas de datos.



Y llevamos el gráfico de columnas a la parte izquierda, y en este momentos ya los 5.462 millones están explicados por año.



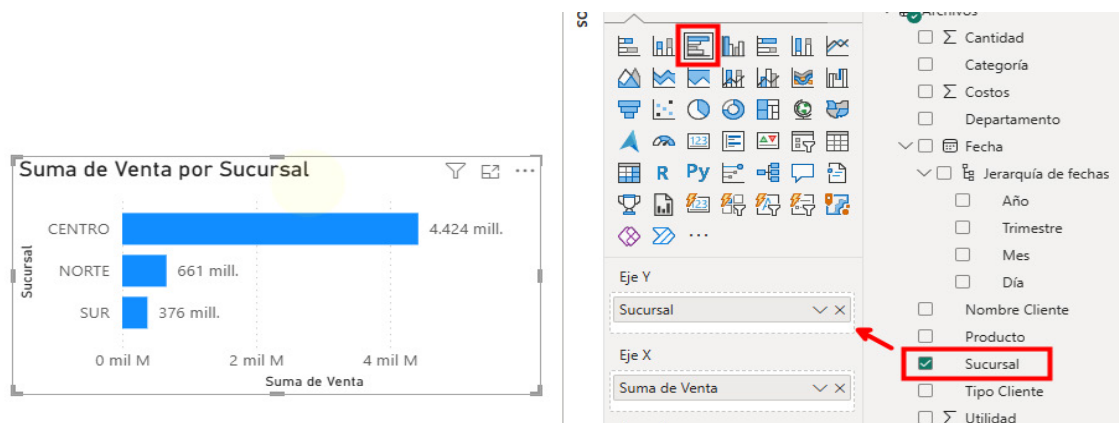
Este mismo proceso lo repetimos para el campo Mes, solo es copiar y pegar el último gráfico de columnas y cambiamos el gráfico por uno de líneas y el campo Año lo reemplazamos por Mes.



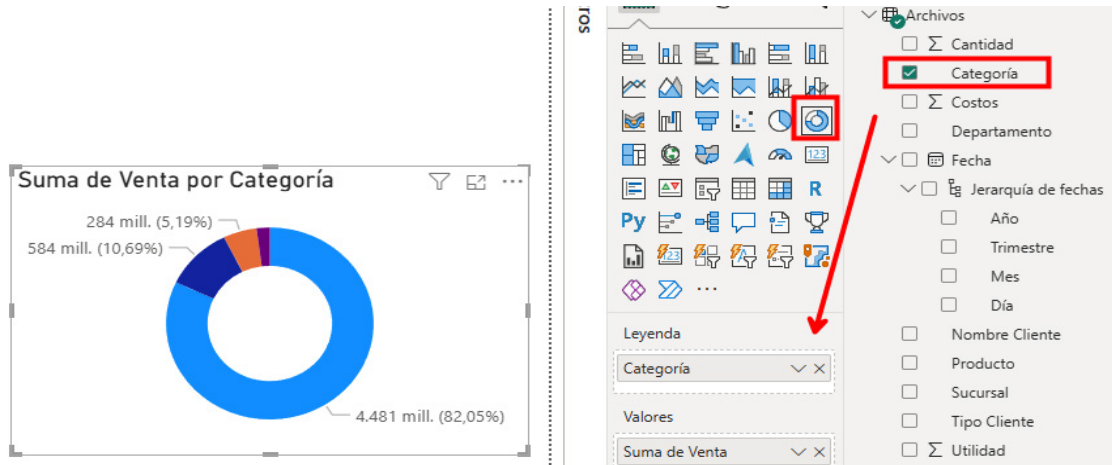
Ubicamos este gráfico debajo del gráfico de año.

De ahora en adelante es el mismo proceso para todo lo que viene, ya que lo único que cambia es el tipo de gráfico y el campo para analizar.

Copiamos y pegamos el último gráfico y cambiamos el gráfico por uno de barras y el campo a sucursal.



Para el campó categoría usamos el gráfico de anillos, creando exactamente el mismo proceso. Copiar y pegar ,cambiar gráfico y campo.



En formato se ajusta la leyenda, los valores y los detalles.

Ahora lo mismo para Tipo Clientes en Barras.

Si analizamos hasta este punto ya contamos con un tablero descriptivo de las ventas en minutos, ya que el secreto está en automatizar el proceso de carga y consolidación de datos y en describir lo que sucede con las ventas o cualquier otra variable.

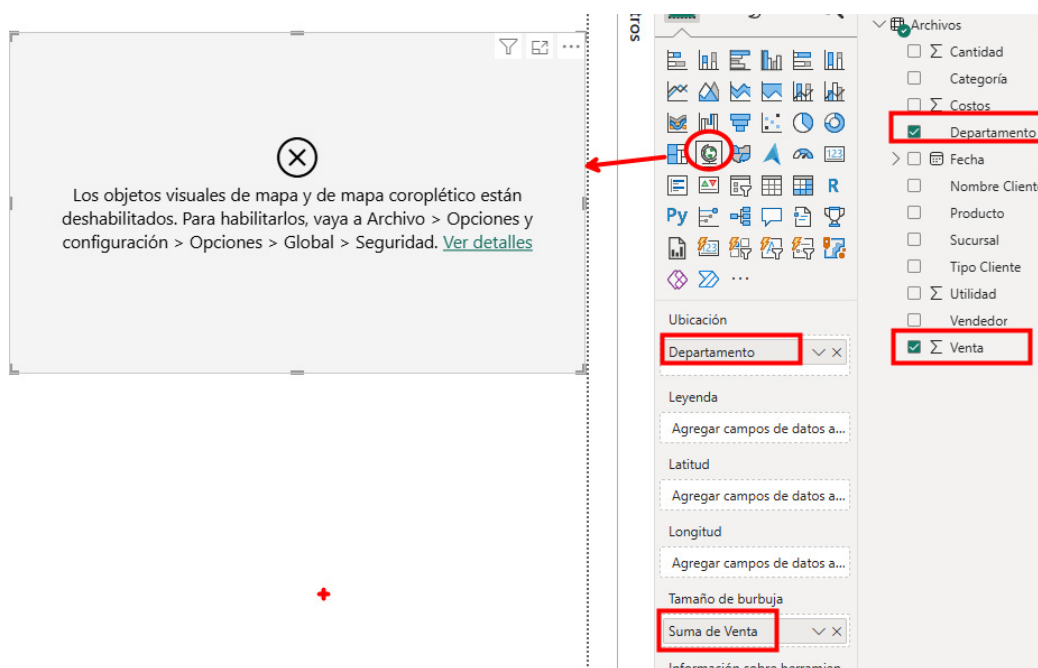




Mapas

Power BI también tiene la capacidad de crear mapas basados en nombre de países, ciudades o departamentos.

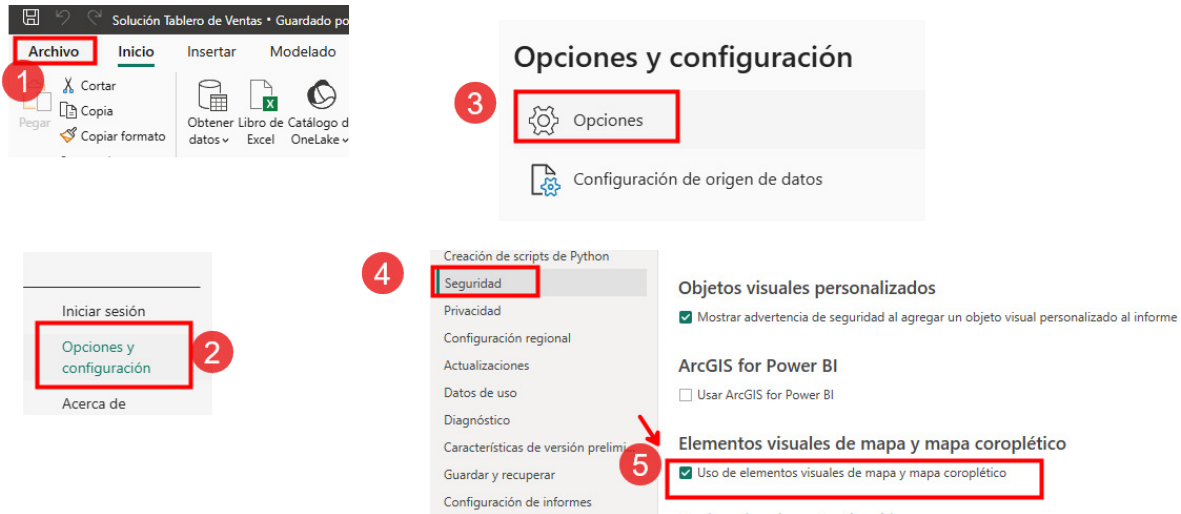
Lo primero es seleccionar el gráfico de mapa y llevemos los campos departamento y venta.



Sale error ya que debemos ajustar algunas características de seguridad de geolocalización.

Incluso si leemos el error del gráfico, allí mismo nos dan la ruta:

Archivo → Opciones y Configuración → Opciones → Global → Seguridad → Habilitar Uso de elementos visuales de mapa y coroplético.

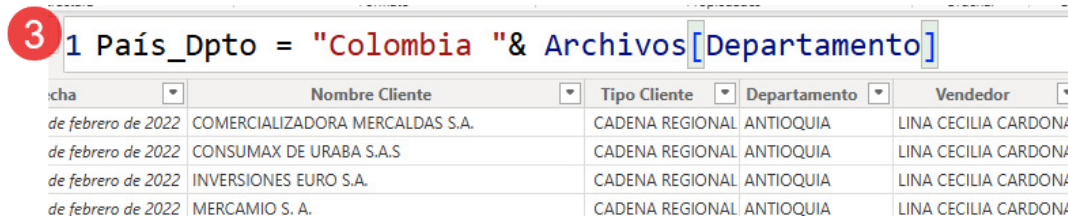
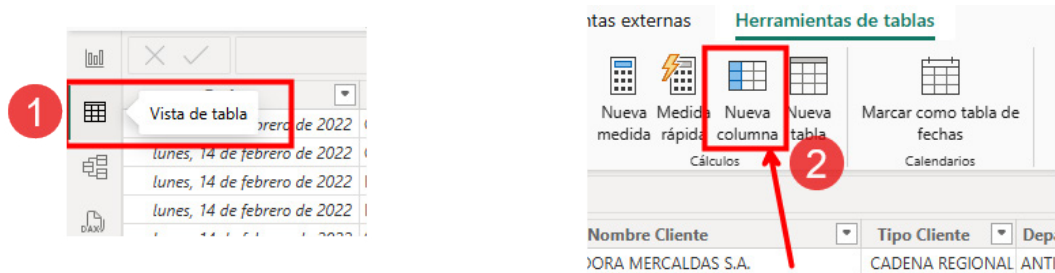


Aceptamos y volvemos a crear el gráfico de mapa de cero. Eliminar el anterior o guardar el archivo de Power BI , cerramos y volvemos a abrir.

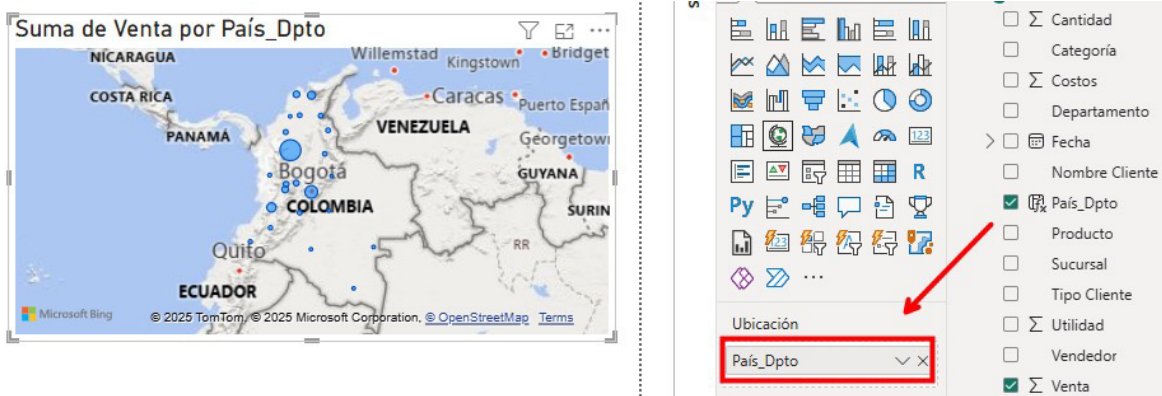


Ya el gráfico de mapas no saca error, pero si gráfica la información incorrecta, ya que estos departamentos son únicamente de Colombia.

Para solucionar esto, vamos a la pestaña vista de tabla y agregamos una nueva columna donde unamos la palabra “Colombia “ & Departamento.



Volvemos a nuestro informe y llevamos esta nueva columna a Ubicación del gráfico de mapas.



Y de manera automática tenemos los departamentos ubicados correctamente.

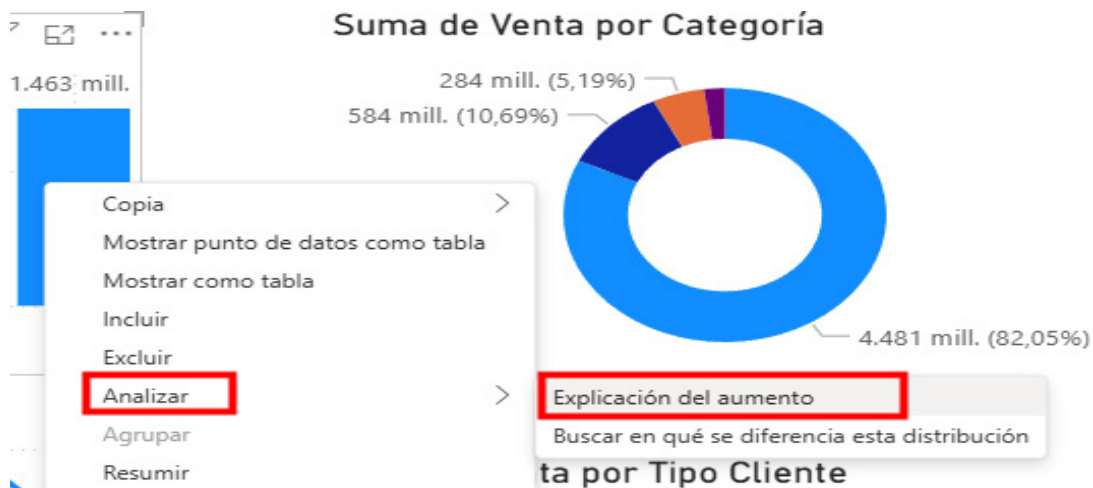


Inteligencia Artificial

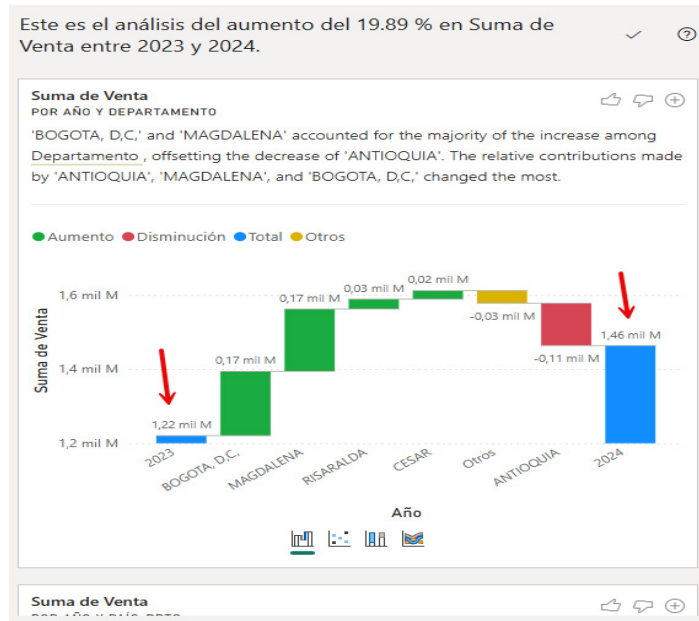
Gracias a la IA podemos explicar los crecimientos o decrecimientos de los datos, solo hazte esta pregunta, en 2023 las ventas fueron de 1.221 millones y en 2024 de 1.463, ¿Qué causó este crecimiento? Pregunta típica de toda reunión.

Pues antes de estar respondiendo hipótesis, es más fácil de lo que creemos.

Solo basta con dar clic derecho encima de la barra de 2024 ,
Analizar → Explicar aumento.

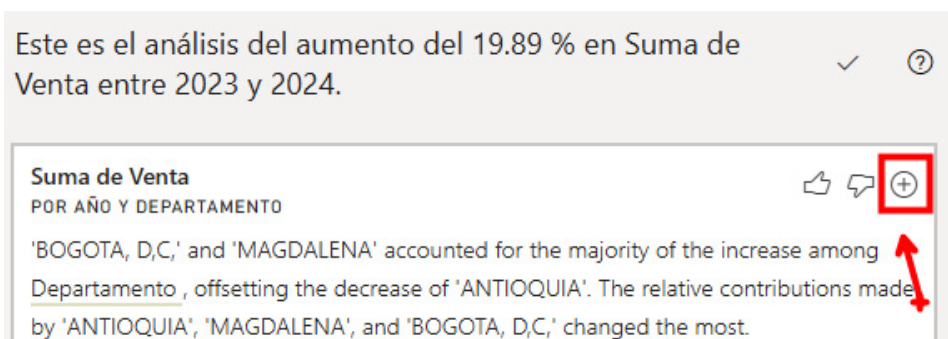


La IA pudo generar diferentes escenarios de explicación de este aumento, por ejemplo, analicemos el gráfico de cascada que sacó en primera línea.



Que significa este gráfico, a los extremos se encuentra los años 2023 y 2024 con los valores mencionados anteriormente, pero en la mitad en forma de cascada esta los datos que determinan este aumento, Bogotá por ejemplo aportó al incremento 0.17 mil millones (170 millones aprox.). y así podemos analizar cada departamento que aportó a este crecimiento, pero si revisamos Antioquia, el valor fue contrario, decreció en 110 millones.

Y si bajamos con la barra vertical tendremos un sinfín de explicaciones de este aumento. Para agregar este gráfico al tablero solo basta con dar clic en el signo + en la parte superior derecha.

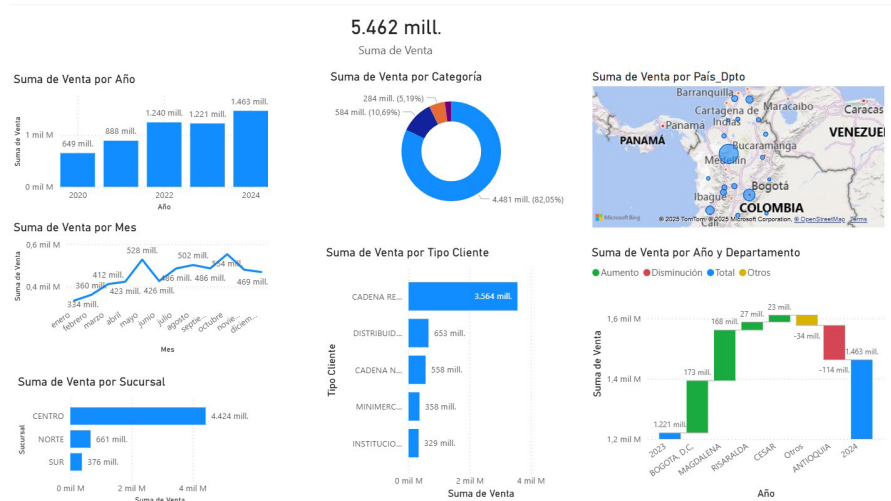


Y así se agrega el gráfico al lienzo.



Fondos para el informe

Ahora nuestro informe se ve así:

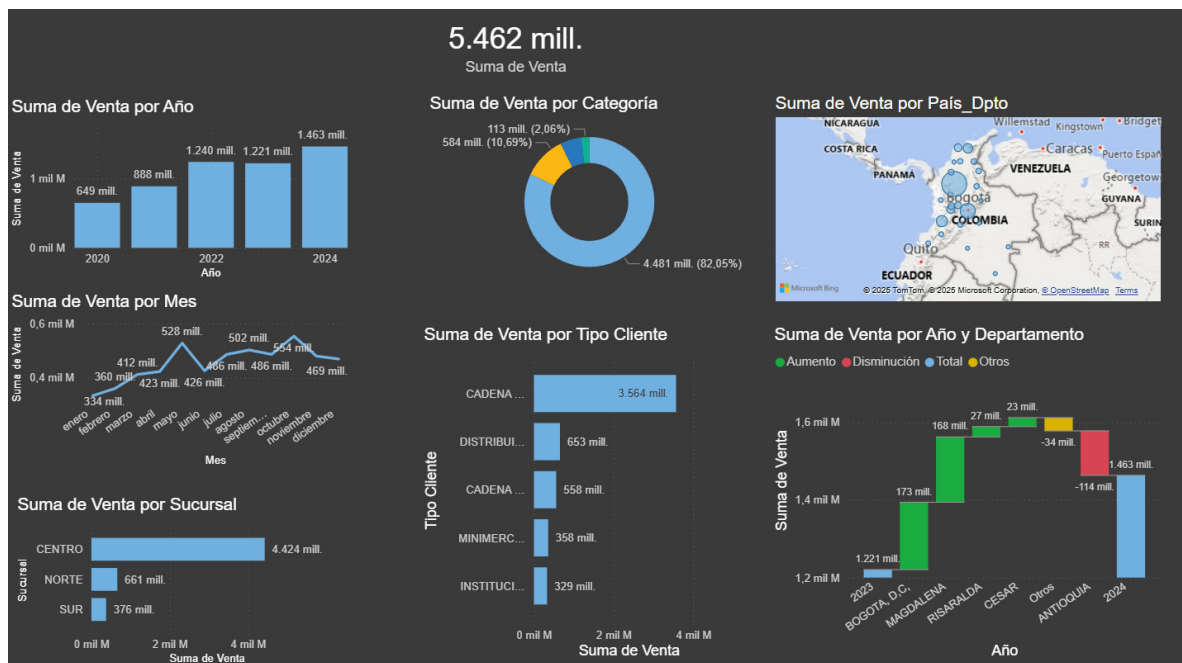


Vamos a darle un toque más profesional, gracias los temas que trae Power BI por defecto, podemos asignar diferente tipos de colores, fondos y demás.

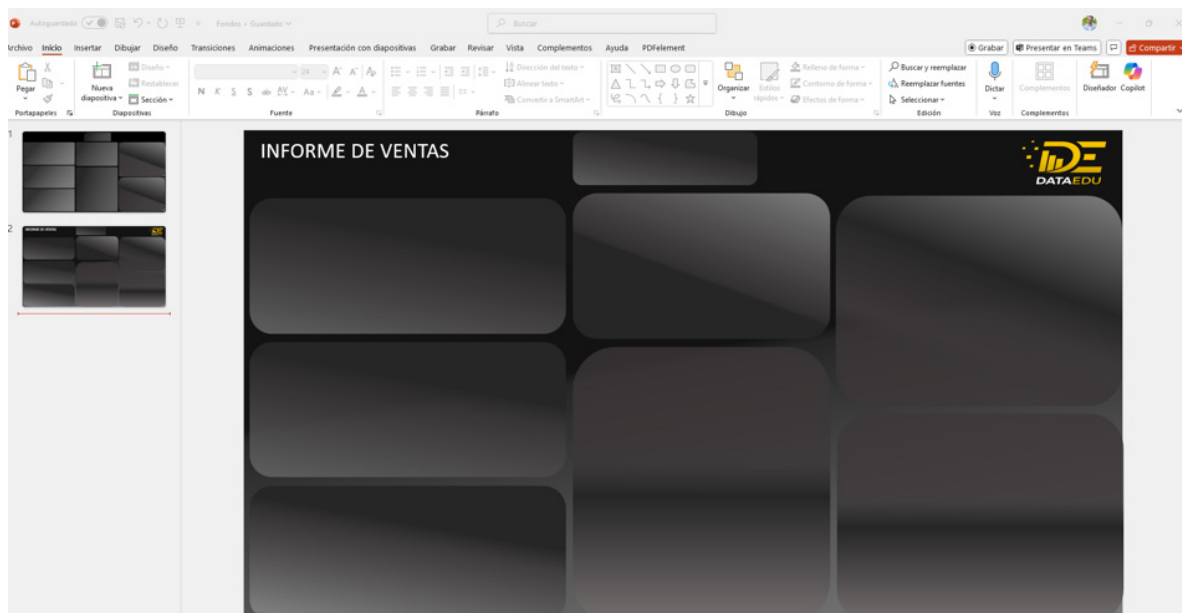
En la pestaña ver, elegimos el tema favorito para este tablero.



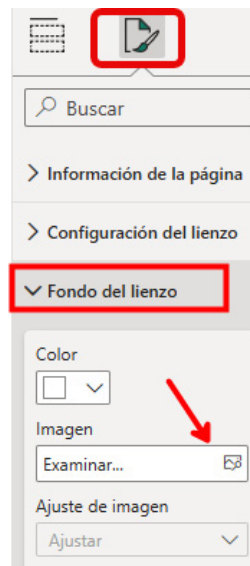
Si elegimos el template oscuro, el informe se ve así:



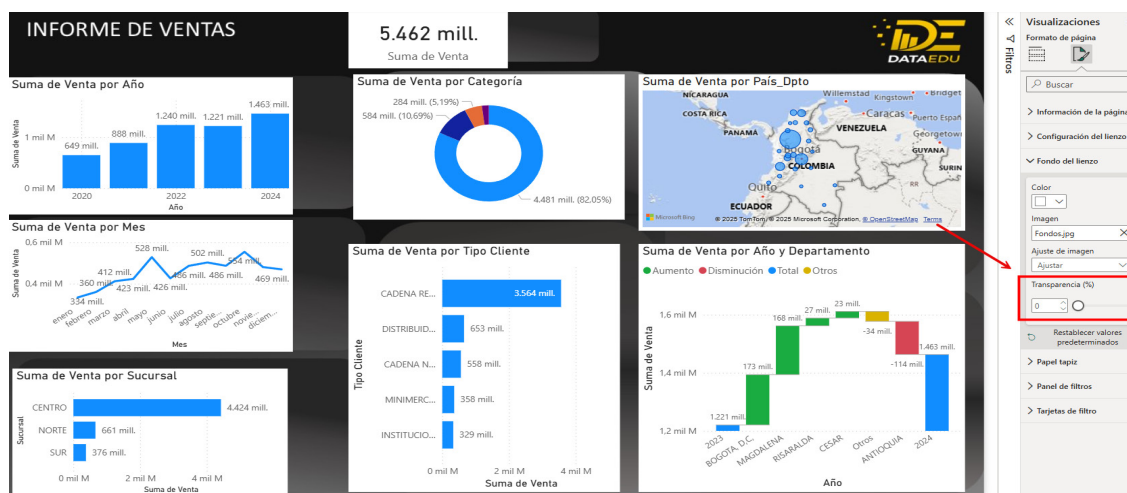
También podemos crear estas plantillas en Figma, Power Point o Canva y asignar fondos aún más personalizados.



Este formato en Power Point, se puede guardar como imagen PNG o JPEG e insertar como fondo en Power BI e ir ajustando cada gráfico según los colores deseados. Luego de guardar este fondo, vamos a formato y cargamos esta imagen en fondo de lienzo.



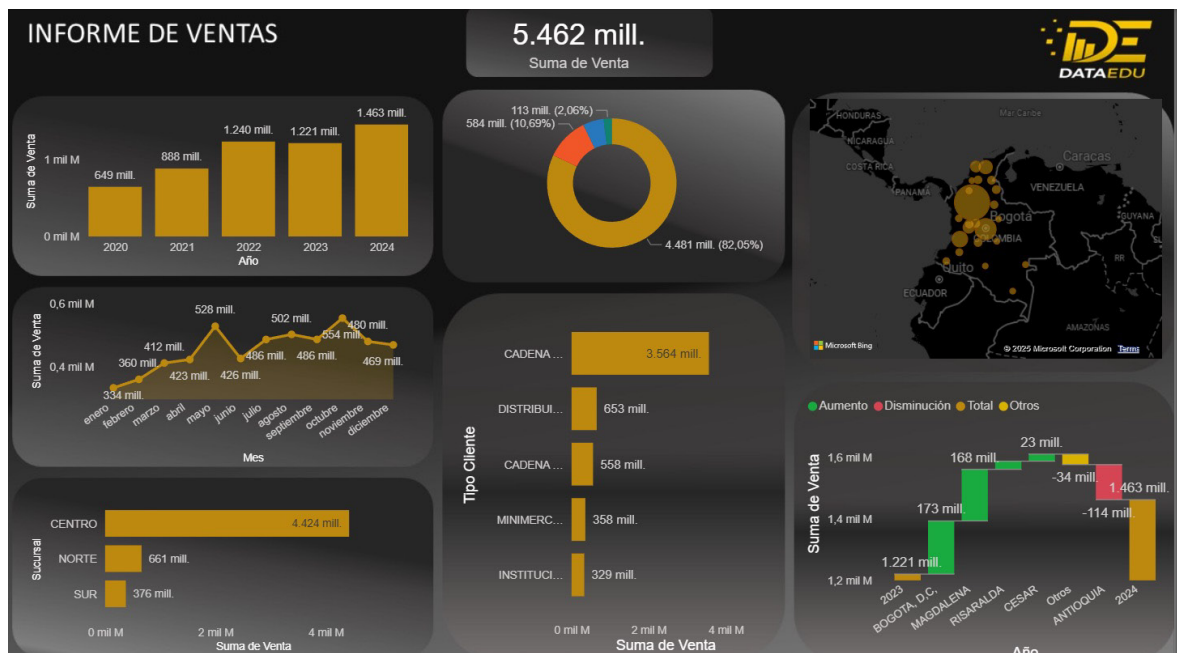
Quitamos la transparencia:



Y ajustamos cada gráfico:

1. Llevar cada gráfico al recuadro
2. Quitar los fondos de los gráficos.
3. Asignar los textos de color blanco
4. Cambiar colores de barras o gráficos si es posible

Con estos ajustes y un toque en cada gráfico el tablero ahora se ve así.



Y con este resultado ... ***estás creciendo profesionalmente desarrollando habilidades que hoy las empresas necesitan***

Ahora **publica tu tablero en [LinkedIn](#)** y etiquétanos **DataEdu o Didier Atehortúa Morales**

Nos vemos en la siguiente clase.

